启用前 ★ 绝密

2024 余炳森五套卷第 5 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x^2-1|}{x-1}|\ln x|^{\alpha}, & x\neq 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$，其中常数 $\alpha>1$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处（　　）。

A. 不连续　　B. 连续但不可导

C. 可导但导函数不连续　　D. 导函数连续

2. 设 $f(u)$ 为可导函数，曲线 $y=f\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ 过点 $\left(\dfrac{1}{2},4\right)$，且在该点处切线过原点 $(0,0)$，那么函数 $f(u)$ 在 $u=-3$ 处当 u 取得增量 $\Delta u=-0.1$ 时相应的函数值增量的线性主部是（　　）。

A. -0.2　　B. 0.2　　C. -0.1　　D. 0.1

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f'(x)}{x}=2$，则（　　）。

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值　　B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点　　D. 以上都不正确

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leq x\leq\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \dfrac{\pi}{2}<x\leq\pi,\end{cases}$ $g(x)=\int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t$，则 $g(x)=$（　　）。

A. $\begin{cases}x-\sin x, & 0\leq x\leq\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \dfrac{\pi}{2}<x\leq\pi\end{cases}$　　B. $\begin{cases}x\cos x, & 0\leq x\leq\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \dfrac{\pi}{2}<x\leq\pi\end{cases}$

C. $\begin{cases}x-\sin x, & 0\leq x\leq\dfrac{\pi}{2},\\ \dfrac{\pi}{2}-1, & \dfrac{\pi}{2}<x\leq\pi\end{cases}$　　D. $\begin{cases}x-\sin x, & 0\leq x\leq\dfrac{\pi}{2},\\ x-1, & \dfrac{\pi}{2}<x\leq\pi\end{cases}$

5. 在区间 $[-a,a]$（$a>0$）内，$f''(x)>0$，$|f(x)|\leq x^2$，则 $\int_{-a}^{a}f(x)\,\mathrm{d}x$（　　）。

A. 大于零　　B. 小于零

C. 等于零　　D. 其符号无法确定

6. 设 $\varphi(x,y)\neq 0$ 且具有连续的一阶偏导数，函数 $u(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}u=\dfrac{y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{\varphi(x,y)}$，则下列等式成立的是（　　）。

A. $x\varphi'_y(x,y)=y\varphi'_x(x,y)$　　B. $x\varphi'_y(x,y)=-y\varphi'_x(x,y)$

C. $x\varphi'_x(x,y)=y\varphi'_y(x,y)$　　D. $x\varphi'_x(x,y)=-y\varphi'_y(x,y)$

7. 设 $f(x,y)=2y^2+g(x-y)$，若 $f(x,0)=x^2$，则 $f(x,y)$（　　）。

A. 既有极大值，也有极小值　　B. 有极大值，没有极小值

C. 没有极大值，有极小值　　D. 既没有极大值，也没有极小值

8. 设 $n(>3)$ 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*\neq O$，ξ_1,ξ_2 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的两个不同的解，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系（　　）。

A. 含有 1 个解向量　　B. 含有 2 个解向量

C. 含有 $n-1$ 个解向量　　D. 含有 n 个解向量

9. 设三阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=2$，且 A 不能相似于对角阵，则 $r(A+E)+r(A-E)+r(A-2E)=$（　　）。

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 7

10. 设 A,B 均为 n（$n>1$）阶方阵，满足 $\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}A & O\\ O & B^{\mathrm{T}}B\end{pmatrix}$ 为正定矩阵，给出如下五个命题：

① 齐次线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解；

② 对任意的 n 维非零列向量 α，非齐次线性方程组 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\alpha$ 同解；

③ 矩阵 A,B 等价；

④ 矩阵 A,B 的列向量组等价；

⑤ 矩阵 A,B 的行向量组等价。其中正确的个数是（　　）。

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 由曲线 $y=\dfrac{e^{1/x}+e^x}{e^{1/x}-e^x}\cdot\dfrac{\int_x^2 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t}{x-2}$ 的跳跃间断点为 _____。

12. 若曲线 $y=1-x^2$ 与 x 轴围成的图形被抛物线 $y=ax^2$（$a>0$）分割成面积相等的三个部分，则 $a=$ _____。

13. 已知函数 $F(u,v)$ 可微，$F'_u(0,0)=2,F'_v(0,0)=3$，函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $F(2x-\cos y-e^z,x^2y+\sin z)=0$ 确定，且 $f(1,0)=0$，则 $f'_x(1,0)=$ _____。

14. $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{t^3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{t/\cos\theta}\dfrac{\sin(r^2\sin\theta\cos\theta)}{\sin\theta}\,\mathrm{d}r=$ _____。

15. 已知 $y=2xe^{2x}$ 为二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的一个特解，则该微分方程为 _____。

16. 设 α 为 3 维非零列向量，E 为三阶单位矩阵，$A=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$。若 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=2$，则 A 的迹 $\mathrm{tr}(A)=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$。

(1) 求 $\varphi'(x)$。

(2) 问 $\varphi'(x)$ 在点 $x=0$ 处是否连续？

18.（本题满分 12 分）设有抛物线 $L_1:y=x^2+1$，直线 $L_2:y=x$。

(1) 求 L_1 上的点到 L_2 的最短距离 d_1。

(2) 求 L_1 上的点和点 $P(5,0)$ 的最短距离 d_2。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 连续，$f(x)=x^2+x\int_0^{x^2} f(x^2-t)\,\mathrm{d}t+\iint_D f(xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 为以 $A(1,-1),B(-1,1),C(1,1)$ 为顶点的三角区域，若 $f(1)=0$。

(1) 求 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\iint_D f(xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 的值。

(2) 求 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 的值。

20.（本题满分 12 分）利用变换 $u=\tan y$ 将方程 $y''\sec^2 y+2(y')^2\sec^2 y\tan y+2y'\sec^2 y-3\tan y=-3x+2$ 简化，并求出原方程的通解。

21.（本题满分 12 分）设 $x>0$。

(1) 证明：$(x+1)^3-x^3=3[x+\theta(x)]^2$（①），其中 $0<\theta(x)<1$。

(2) 证明①中的 $\theta(x)$ 是 x（$0<x<1$）的减函数。

(3) 当 $0<x<1$ 时，证明①中的 $\theta(x)$ 满足 $\dfrac{1}{2}<\theta(x)<\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。

22.（本题满分 12 分）设 3 阶实矩阵 A 满足 $A^2-A-2E=O$，$|A|=2$。

(1) 证明 A 可以对角化。

(2) 如果 A 为实对称矩阵，且 $\xi=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $(A-2E)x=0$ 的一个解，求一个对称矩阵 B 使得 $B^2=A+E$。